

MCQ

- Scanned with AnyScanner

செயல்பாடு: ஒலி அலைகளின் திறன் அளவை அளப்பது. இயல்பு ஒலி அலைகளின் திறன் அளவை அளப்பது. இயல்பு ஒலி அலைகளின் திறன் அளவை அளப்பது.

4. ஒரு புது ஒலி அலை 3m தூரத்தில் ஒலி செறிவு மட்டம் 120 dB ஆகும். அந்த ஒலி அலை 40m தூரத்தில் ஒலி செறிவு மட்டம் 100 dB ஆக இருப்பின் d தன் பெறுமானம்

(1) 6 m

(2) 10 m

(3) 20 m

(4) 30 m

(5) 40 m

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

$$\Delta \beta = 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$120 = 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$100 = 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$120 - 100 = 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$20 = 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$2 = 2 \times 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$\frac{I_2}{I_1} = 10^1$$

$$r_2 = 10 \times 3$$

$$= 30 \text{ cm}$$

Threshold of hearing :- மிகக் குறைந்த அளவு ஒலி அலை (மிகக் குறைந்த அளவு) இயல்பு ஒலி அலை  $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$

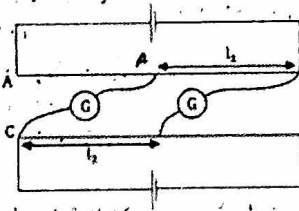
Threshold of pain :- மிகக் குறைந்த அளவு ஒலி அலை (மிகக் குறைந்த அளவு) இயல்பு ஒலி அலை  $I_0 = 1 \text{ W/m}^2$

$$\beta = 10 \log \left( \frac{I}{I_0} \right)$$

$$\beta_1 - \beta_2 = \Delta \beta = 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$\Delta \beta = 10 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

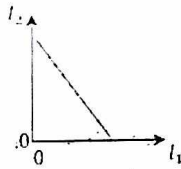
5. உருவில் காட்டப்பட்ட இரண்டு அழுத்தமானிகளினதும் அழுத்தப் படித்திறன்கள் சமமானவயல். இரண்டு கலவனோமானிகளினதும் திறம்பல் 0 ஆகும். திறம்பத் திறம்ப பரிசுதானை மேற்கொள்ளப்பட்டு, 1 மற்றும் 1 க்கள் பெறப்பட்டு அட்டவணைப்படுத்தப்படும் போது பெறப்படும் வரைபு



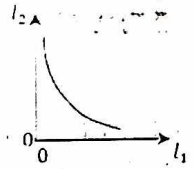
திறம்பல் பரிசுதானை. இயல்பு ஒலி அலை

$$V_A = V_C \text{ and } V_B = V_D$$

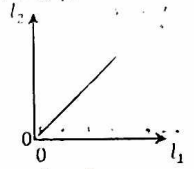
$$V_A - V_B = V_C - V_D$$



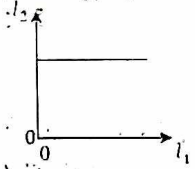
(1)



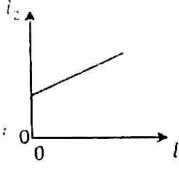
(2)



(3)



(4)



(5)

$$V_A - V_B = k_1 l_1 \text{ --- (1)}$$

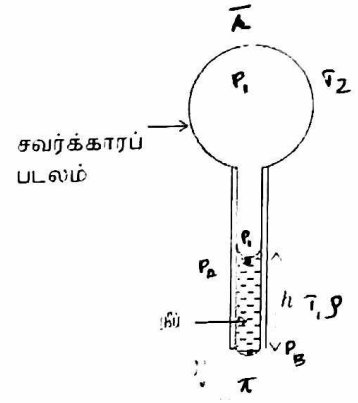
$$V_C - V_D = k_2 l_2 \text{ --- (2)}$$

$$(1) = (2) \quad k_1 l_1 = k_2 l_2$$

$$l_2 = \left( \frac{k_1}{k_2} \right) l_1$$

$$\frac{d}{y} = m \pi$$

6. உவ்வளவு  $r$  ஆன மயிர்த்துளைக் குழாய் ஒன்றை நிலைக்குத்தாக வைத்து அதனுள் நிலைக்குத்துயரம்  $h$  ஆன நீர் நிரல் அமையுமாறு மேலே சவர்க்காரக் குமிழியொன்று உருவாக்கப்படுகின்றது. நீரின் மேற்பரப்பிலுள்ள  $T_1$  உம் அடர்த்தி  $\rho$  உம் சவர்க்காரக் கரைசலின் மேற்பரப்பிலுள்ள  $T_2$  உம் எனின், குழாயினுள் நீர் நிரல் தொடர்ந்து பெண்பா குமிழி கொண்டுக்கக்கவடிவ ஆரையின் துழிவு பெறுமளவு  $a$  எனின் பின்வரும் எந்திபந்தனை உண்மையாகும்? (நீர் மற்றும் கண்ணாடி திடையிலான தொடுகைக் கோணம் பூச்சியம் என்க)



(1)  $h\rho g = \frac{4T_1}{r} - \frac{2T_2}{a}$  (2)  $h\rho g = \frac{4T_1}{r} - \frac{4T_2}{a}$  (3)  $h\rho g = \frac{2T_1}{r} - \frac{4T_2}{a}$   
 (4)  $h\rho g = \frac{4T_2}{a}$  (5)  $h\rho g = \frac{4T_2}{a} - \frac{2T_1}{r}$

$h\rho g$  தொடர்ந்த நிலைக்குத்துயரம் உண்மையாகும்.

$P_B - P_A = h\rho g$

but  $P_B - P_A = \frac{2T_1}{r}$

$P_B = P_A + \frac{2T_1}{r}$  — (1)

$P_1 - P_2 = \frac{2T_1}{r}$

but  $P_1 - P_2 = \frac{4T_2}{a}$

$P_1 = P_2 + \frac{4T_2}{a}$

$P_A = P_1 - \frac{2T_1}{r}$

$P_2 = P_A + \frac{4T_2}{a} - \frac{2T_1}{r}$  — (2)

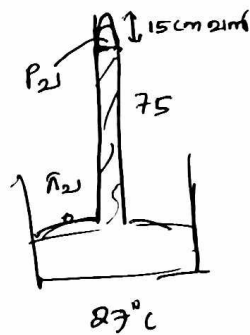
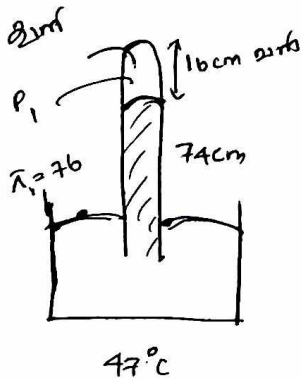
$h\rho g = P_2 - P_A = \left[ P_A + \frac{4T_2}{a} - \frac{2T_1}{r} \right] - P_A$

$h\rho g = \frac{4T_2}{a} - \frac{2T_1}{r}$

4

7. 90 cm நீளமான பாரமானியின் இரக நிரலுக்கு மேல் சிறிதளவு வளி உள்ளது. வெப்பநிலை  $47^\circ\text{C}$  ஆக இருக்கையில் உண்மையான அழுக்கம் 76 cm ஆகவும் வாசிப்பு 74 cm ஆகவும் அமைந்தது. வாசிப்பு 75 cm ஆனதும் வெப்பநிலை  $27^\circ\text{C}$  ஆனதுமான நாளில் உண்மை அழுக்கம்.

- (1) 76.22 cmHg (2) 77 cmHg (3) 77.14 cmHg (4) 77.875 cmHg (5) 76 cmHg



உவ்வளவு / சிறிதளவு வளி உள்ளது

$\frac{P_1}{P_2} = \frac{V_1}{V_2}$

$\frac{2 \times 16 \times A}{320} = \frac{P_2 \times 15 \times A}{300}$

$P_2 = 2 \text{ cm Hg}$

$P_2 = 2 + 75$   
 $= 77 \text{ cmHg}$

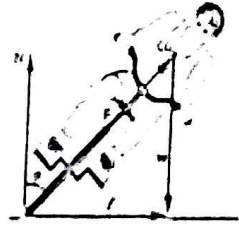
$P_1 = 76 \text{ cmHg}$  என்பது 74 cm Hg and  $P_2$  என்பது 75 cm Hg

உவ்வளவு / சிறிதளவு வளி உள்ளது So  $P_1 = 2 \text{ cm Hg}$

மீட்டர் / திசைகள் உரிமையுள் மருதாங்கல்  
செய்யு F கை



8. படத்தில் உள்ளது போல் சைக்கிளோட்டியோடுவர் வளைவான பாதையொன்றில் பயணிக்கிறார். அவரின் வேகம்  $V$  உம் திணிவு  $m$  உம் வளைவின் ஆரை  $r$  உம் ஆகும். பாதைக்கும் சைக்கிள் டயர்களுக்கும் மிடைமையிலான உராய்வுக் குணம்  $\mu$  ஆகும்.  $V$  வேகமானது சைக்கிளோட்டி வளைவில் வடிக்கான பயணிக்கக் கூடிய உயர் வேகத்தின் குறைவாகும். தரப்பட்டவற்றுள்  $\mu$  விவரப்படுத்து.



(1)  $N = W$  ✓

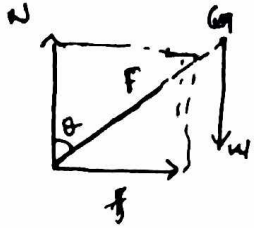
(2)  $f = \frac{mv^2}{r}$  —

(3)  $f = \sqrt{f^2 + W^2}$  —

(4)  $\tan \theta = \frac{f}{W}$  ✓

(5)  $V = \sqrt{\mu gr}$

F செய்யு f கித்து செம்பைன் மருதாங்கல்திரைப்  
உரிமையுள் மருதாங்கல் கை.



(1)  $N = W$  ✓

(2)  $f = \frac{mv^2}{r}$  மருதாங்கல்திரை

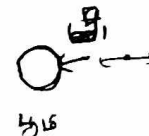
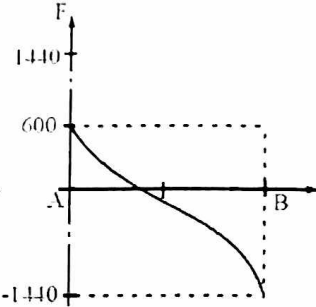
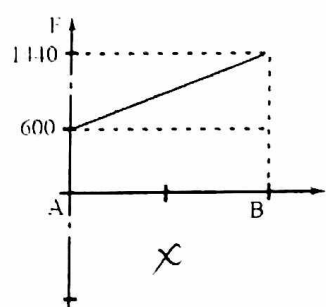
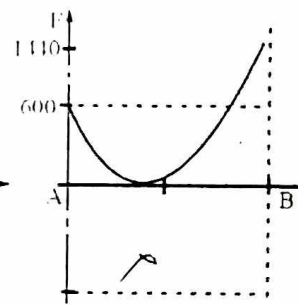
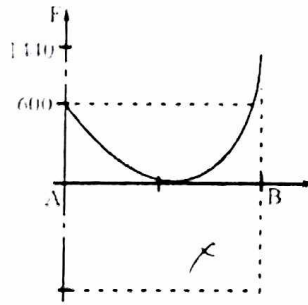
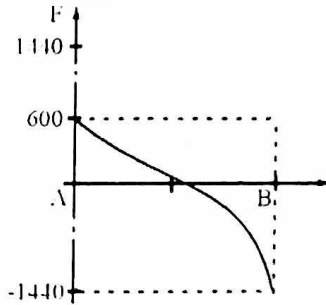
(10)  $f = \sqrt{f^2 + N^2}$  but  $N = W$

$f = \sqrt{f^2 + W^2}$

(iv)  $\tan(\theta) = \frac{f}{N} = \frac{f}{W}$

(V)  $F = ma$  உயர் V கிழும் மருதாங்கல்திரை  
 $\frac{mv^2}{r} \neq \mu mg$  செம்பைன் மருதாங்கல்திரை  
 $r \neq \mu gr$  விட மருதாங்கல்திரை  
 $V < \sqrt{\mu gr}$  கை

9. 60 kg திணிவுடைய மனிதன் புவிமீன் மேற்பரப்பு A துலி நுந்து கோள் விவாழனின் மேற்பரப்பு B துற்த துற்த விவிகலம் மூலம் மாறு வேகத்துடன் பயணம் செய்கின்றான். புவிமீன் மேற்பரப்பிலும் விவாழனின் மேற்பரப்பிலும் ஈர்ப்பு ஆற்றத்தல்கள் முறையே  $10ms^{-2}$ ,  $24ms^{-2}$  ஆகும். A துலி நுந்து B வரை மனிதன் மீது ஏற்படும் ஈர்ப்பு விசை(F) மாறுவதைக் காட்டும் வரைபு (ஏனைய விவரங்களைப் புறக்கணிக்க)



$F = mg$   
 $F_1 = 60 \times 10$   
 $F_1 = 600N$



$F = mg$   
 $F_2 = 60 \times 24$   
 $F_2 = 1440N$

திருவள்ளூர் தேவய்யுள் மருதாங்கல்திரை

செம்பைன்

திருவள்ளூர் தேவய்யுள் மருதாங்கல்திரை

செம்பைன்

10. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு 4 kg, 5 kg, 6 kg திணிவுடைய மூன்று துணி்கைக்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இம் மூன்று துணி்கைகளின் திணிவு மைய ஆள்கூறுகள்

- (1) 0, 0  
(2) 1.3 m, 1.7 m  
(3) 1.4 m, 1.9 m  
(4) 1.9 m, 2.5 m  
(5) 1.4 m, 2.5 m

திணிவு மையத்தின் மீது

ய திணிவு மையம்

$$4x + 5x + 6x = 0 + 6x + 5x + 4x$$

$$15x = 21$$

$$x = 7/5$$

$$x = 1.4$$

ய திணிவு மையம்

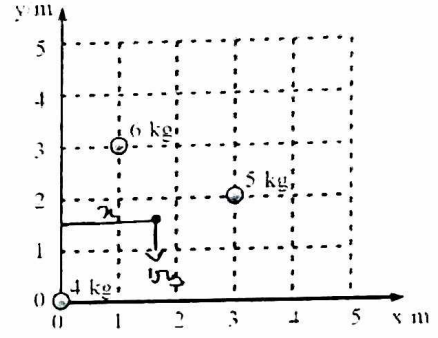
$$4y + 5y + 6y = 6y + 5y + 4y$$

$$15y = 28$$

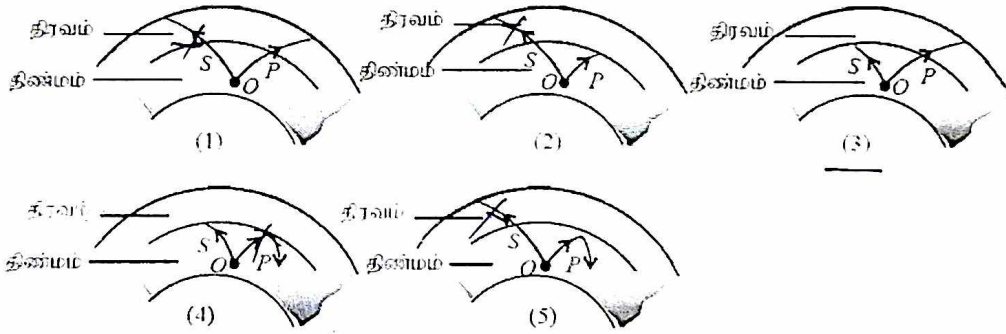
$$y = 28/15$$

$$y = 1.86$$

$$y = 1.9$$

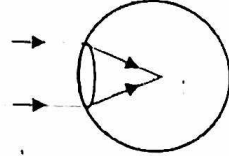


11. பின்வரும் ஊதா நிறத்தில் O துண் ணும்கூறு மையத்திலிருந்து விரிவிக்கப்படும் சதுர ஆனது P, S அலைகளாக செல்கின்றது. P, S அலைகள் செல்லும் மாதிரிகளை எழுதிக் காட்டுவது எது?



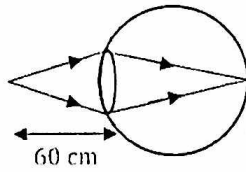
12. ஒரு மனிதன் வெவ்வேறு தூரத்திலுள்ள 3 பொருட்களைப் பார்க்கும் போது ஒளிக்கதிர்களின் பாதை கீழ்வருமா உருக்களில் காட்டப்பட்டுள்ளன. இங்கு கண்வில்லையின் பருமனினது மாற்றங்கள் காட்டப்படவில்லை.

சந்தர்ப்பம் 1



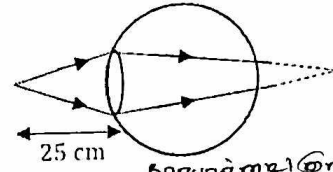
செயல்பாட்டில் உள்ளது

சந்தர்ப்பம் 2



60 cm

சந்தர்ப்பம் 3



25 cm

தொண்டியில் உள்ளது

அவரது கண்ணின் குறைபாடு சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (A) அவர் குறும்பார்வை குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.  
 (B) அவரது சேய்மைப் புள்ளி 60 cm ஆக இருத்தல் வேண்டும்.  
 (C) அவரது அண்மைப்புள்ளி 60 cm ஆகவோ அல்லது 60 cm இற்கும் 25cm இற்கும் இடைப்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.  
 பின்வரும் கூற்றுகளுள் உண்மையானது.

- (1) A, B மட்டும் (2) B மட்டும் (3) B, C மட்டும்  
 (4) C மட்டும் (5) எதுவும் சரியானதன்று

இதில் குறைபாடு உடனடியாக அறியப்படும் மெய்நிகர் குறைபாடு கண்டறிவதற்கான

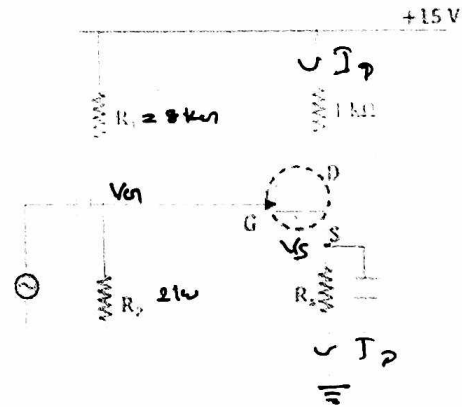
(A) குறும்பார்வை குறைபாடு எவ்வாறு அறியப்படும்?

(B) குறும்பார்வை குறைபாடு எவ்வாறு அறியப்படும்? 60 cm அக கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் குறைபாடு அறியப்படும் குறைபாடு எவ்வாறு அறியப்படும்?

(C) குறும்பார்வை குறைபாடு எவ்வாறு அறியப்படும்? 60-25 கி.மீ. இடையில் இருக்கும்

13. சரியாக தொழிற்படுமாறு வடிவமைக்கப்பட்ட பின்வரும் n-Channel JFET துல்  $R_1$  மற்றும்  $R_2$  முறையே 8 k $\Omega$  மற்றும் 2 k $\Omega$  ஆகும்.  $V_{GS} = -6$  V ஆக இருக்கையில்  $I_D = 2$  mA எனின்,  $R_S$  இன் பெறுமதி யாது?

- (1) 1 k $\Omega$   
 (2) 4 k $\Omega$   
 (3) 1.5 k $\Omega$   
 (4) 4.5 k $\Omega$   
 (5) 5.5 k $\Omega$



$$V_{GS} = V_G - V_S = -6$$

$$V_G = \frac{15}{8+2} \times 2$$

$$= \frac{15}{10} \times 2$$

$$= 3$$

$$3 - V_S = -6$$

$$V_S = 9$$

$$I_D R_S = 9$$

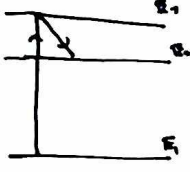
$$2 \times 10^{-3} R_S = 9$$

$$R_S = 4.5 \text{ k}\Omega$$



17. லேசர் தொடர்பாக பின்வரும் கற்றறுக்களில் சரியானது?

- (1) குமிழ் லேசர் ஒரு தூண்டு மட்ட லேசர் வகையாகும். ~~நேர்மட்ட லேசர்~~  
 (2) குமிழ் லேசரின் மீயுறுதி சக்திமட்டம் 2 ஆம் சக்திமட்டமாகும். ~~நேர்மட்ட லேசர்~~  
 (3) குமிழ் லேசரின் இரு முனைகளும் முழுத் தெறிப்பியாகச் செயற்படும் வகையில் வெள்ளி பூசப்பட்டிருக்கும். ~~கொண்ட~~ ~~He~~ ~~உயர்~~  
 (4) ஹீலியம் நேயன் லேசரில் பம்பித்தல் செயற்பாட்டில் (நேயன்) அணுக்கள் உயர் சக்திமட்டத்திற்கு பம்பப்படுகின்றது. ~~தொந்த~~ ~~உயர்~~  
 (5) லேசர் தட்டில் (Compact disk) அதன் மீது படுகின்ற லேசர் கற்றைகளை உணர் ஒளி இலவாயிகள் பயன்படும்.



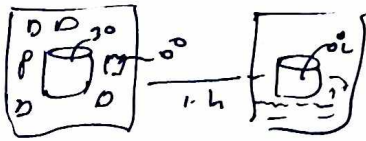
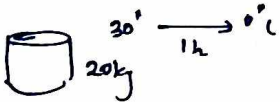
லேசர் தூண்டு (2014)  
Laser Stim

- (1) லேசர் ஒரு நேர்மட்ட லேசர்  
 (2) ஹீலியம் ரன்ட் மட்டம் 2ம் ரன்ட் மட்டமாகும்  
 (3) லேசர் ஒரு தொந்தப் பற்றாது லேசர் தொந்தப் பற்றாது  
 (4) He லேசர் உயர் ரன்ட் மட்டத்திற்கு பம்பப்படுகின்றது  
 (5) தொந்தப் பற்றாது லேசர் உயர் ரன்ட் மட்டமாகும்

18. 20 kg திணிவுடைய கோப்பி அறை வெப்பநிலை 30°C யிலுள்ளது. அதன் வெப்பநிலை 30°C யிலிருந்து 10°C இற்கு 1 மணி நேரத்தில் குறைக்குமாறு கேட்கப்படுகின்றது. இதனைச் செய்வதற்கு 0°C துலுள்ள 3 kg திணிவுடைய பனிக்கட்டிகளை ரெஜிபேம் பெட்டி ஒன்றிற்குள் இட்டு அதனுள் கோப்பியை வைத்த போது ஒருமணி நேரத்தில் பனிக்கட்டிகள் முற்றாக உருகி இருந்தது. கோப்பியின் வெப்பநிலையும் 0°C ஆக இறங்கியிருந்தது எனின், பனிக்கட்டியின் சராசரி வெப்பம் உற்ருகம் வீதம் யாது?

( $C_{ice} = 4000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ) ( $L_{fusion} = 3 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ )

- (1) 500 J s<sup>-1</sup> (2) 400 J s<sup>-1</sup> (3) 320 J s<sup>-1</sup> (4) 450 J s<sup>-1</sup> (5) 250 J s<sup>-1</sup>



பனிக்கட்டி லேசர் வெப்பம் உற்ருகம் வீதம்

$$\frac{Q}{t} = \frac{ML}{T} = \frac{3 \times 3 \times 10^5 \times 500}{60 \times 60}$$

$$\frac{Q}{t} = 250 \text{ W}$$

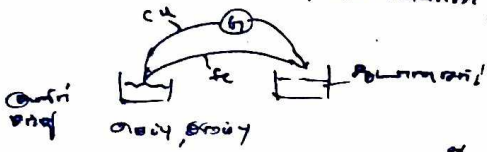
19. பின்வரும் கூற்றுகளுள் பிண்பாபானைத் தெரிவு செய்து.

- (1) இது வெப்பமயனியின் வழமையான வீச்சை விட வீச்சை அதிகரிக்க துரத நரலுக்கு மேல் வாயுபொன்றைப் புத்தகல் சாதகமானது.
- (2) வெப்பமான இயல்பானது வெப்பநிலையுடன் மாறுபடும் இயல்பொன்றை கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- (3) துரண்டு வித்தியாசமான உலோகங்களான தடத்தினது உலோகங்களின் சத்தியில் உருவாகும் வெப்பநிலையினியக்க விசையே வெப்ப இணை வெப்பமயனியின் வெப்பமான இயல்பாகும்.
- (4) வெப்ப இணை வெப்பமானி வெப்பக்கொள்ளளவு முகப்பெறுதலாகவால் விரைவாக மாறும் வெப்பநிலைகளை அளக்கப் பயன்படும்.
- (5) வெப்பநிலை மாறுபடும் பொழுது மின்தடை மாறுபடும் சாதனம் வெப்பதடைசை எனப்படும்.

[illegible]

(ii) ரெய்ஸ் கிராமியுடன் சித்திரைக் கோமுகம் / அரையகோமுகம் / அரையகோமுகம் சித்திரைக் கோமுகம் என நூலகமாளன் தயாராகும், சித்திரைக்கொள்வாய் அரையக் கோமுகம்

(11) ✓ வெப்பத்தை வெப்பமாக



\* இவர் வெப்பமற்ற எந்திரவிற்கு கிடைக்க 100% உடனடி வெப்பம் கிடைக்காது, வெப்பமற்ற மாற்றம் சமவெப்ப சீரமைப்பை மாற்றும்.

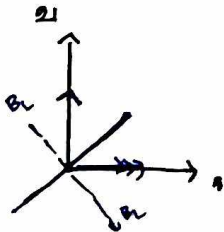
\* 200°C to 1400°C

\* சந்திரன் விவரம் விவரிக்கப் பின்பு, உறுதியாக விவரிக்கப்படாத பகுதியை  
விவரிக்கின்றன. இவ்வாறு விவரிக்கப்படாத பகுதியை

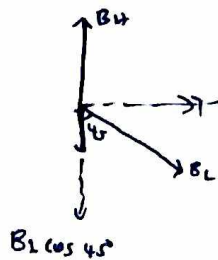
[illegible][illegible]

20. 5 முறுக்ககளைக் கொண்ட கம்பிச்சுருளொன்றின் ஆரை 30 cm ஆகும். இக்கம்பிச்சுருளின் தளமானது நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறும் வடக்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் இடையில் வடக்கிலிருந்து  $45^\circ$  தூள் இருக்குமாறும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கம்பிச்சுருளின் மையத்தில் திசைகாட்டி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. திசைகாட்டியானது கிழக்குத் திசையினை காட்டியவாறு சமநிலை அடைவதற்கு காப்பி சுருளினுள் எவ்வளவு நேரம் செலவுத் தேண்டியுள்ளனோ பற்றி யாது? (பயிற் காந்தமாப்லத்தின் கினைக் கரு  $= 2 \times 10^{-4} \text{ T}$ ,  $\pi = 3$ )

- (1)  $2\sqrt{2} A$                       (2)  $2 A$                       (3)  $4\sqrt{2} A$                       (4)  $4 A$                       (5)  $\sqrt{2} A$



ഭരണത്തിന് ഭരണ ധനം കിട്ടണം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന  
 സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് SO ക്ലോക്ക് ക്ലിങ്ങിംഗ് സാങ്കേതിക  
 വിദ്യ. അതിന് loop ഭാഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള  
 സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ക്ലിങ്ങിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ.



$$B_H = B_L \sin(\gamma + 5^\circ)$$

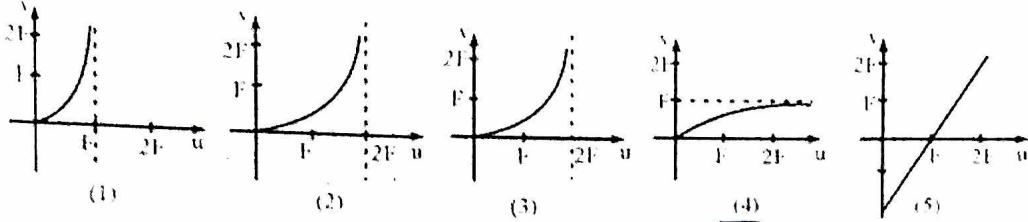
$$2 \times 10^{-5} = \frac{\mu_0 N I}{2r} \sin(45^\circ)$$

$$2 \times 10^{-5} = \frac{4\pi \times 10^{-7} NI \sin(45^\circ)}{2r}$$

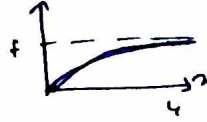
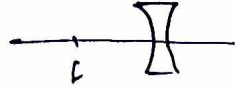
$$2 \times 10^{-5} = \frac{4 \times 3 \times 10^{-2} \times 5 \times 1}{2 \times 30 \times 10^{-2}} \times \frac{1}{r_2}$$

$$I = 2T_{2A}$$

21. குறிப்பு வில்லைபொன்றில் பொருள் தூரத்தால்  $u$  அதன் விம்பதூரம்  $v$  மாறுவதை காட்டும் வரைபடம்

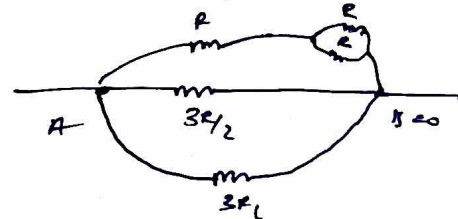
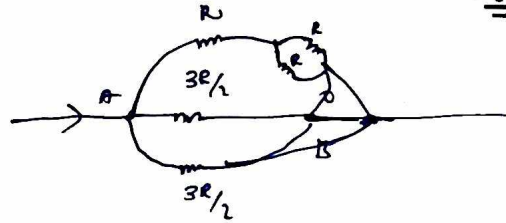
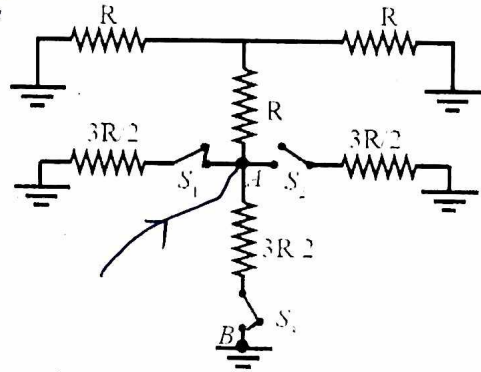


குறுகிய மையமையால் சாம்பல் ஒள்கள் சேர்த்து  $f$  ன்மை  
இ சேர்த்து  $f$  க்கு உடையது



22. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள மின்துறையில் ஆளிகள்  $S_1, S_2, S_3$  மூடப்பட்டிருக்கும்போது A, B இடையில் சமனலுத்தடை யாது?

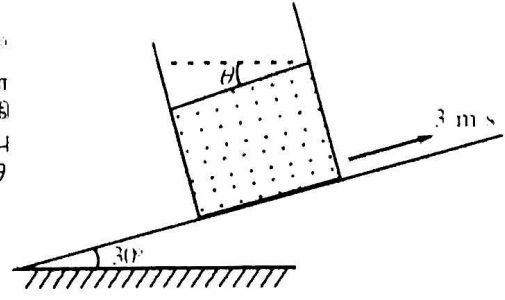
- (1)  $3R/8$
- (2)  $R/2$
- (3)  $R$
- (4)  $2R$
- (5)  $3R$



$$\frac{3R/2}{3} = R/2$$

23. நீருள்ள கனவடிவான பாத்திரம் கிடைப்புடன்  $30^\circ$  சாய்விலுள்ள சாய்தளத்தின் வழியே  $3 \text{ m s}^{-1}$  எனும் மாறா வேகத்துடன் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு மேற்பரப்பு சூயங்கும்போது பாத்திரத்திலுள்ள நீரின் மேற்பரப்பு கிடைப்புடன் அமைக்கும் கோணம்  $\theta$  ஆயின்  $\tan \theta$  ஆவது

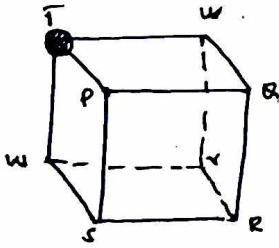
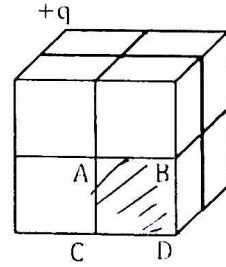
- (1) 0.23 (2)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  (3)  $\sqrt{3}$   
(4) 0.32 (5) 0.27



Atkan open

24. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சதுரமுகியின் முலைகளில் ஒன்றில் ஒரு புள்ளி மின்னேற்றம்  $-q$  வைக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்மின்னேற்றத்தின் விளைவாகச் சதுரமுகியின் மேற்பரப்பு ABCD யினூடாக உள்ள மின் பாயம்

- (1)  $\frac{q}{6\epsilon_0}$  (2)  $\frac{q}{12\epsilon_0}$  (3)  $\frac{q}{24\epsilon_0}$  (4)  $\frac{q}{48\epsilon_0}$  (5)  $\frac{q}{96\epsilon_0}$



தகு மூன்றுதரம்  $TUQP$ ,  $TUVW$ ,  $TPSW$  மின்னாய்வு அளவியலாக

$$\phi = \frac{1}{\epsilon_0} q \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$$

$$\therefore \phi < \frac{q}{96\epsilon_0}$$

$$\phi = \frac{q}{96\epsilon_0}$$

ABCD பரப்பை படி அளவு  
அளவுகூறாமல்  $\frac{q}{96\epsilon_0}$  அளவு  
அளவு அளவு.

25. கரடான சாய்தளம் ஒன்றின் நீளம்  $h$  உம் அதன் சாய்வு கிடைப்புடன்  $30^\circ$  அகவும் உயரம்  $L$  அகவும் காணப்படுகிறது. தவித்த ஒரு மானவன்  $W$  நிறையுடைய சிறிய மரக்குற்றி ஒன்றினை சாய்தளத்தின் உச்சியில் தடுத்து ஒய்விட்டு விடுவதற்குத் தொடரும் சூயசுத்தில் மரக்குற்றிற்கும் தளத்திற்கும் இடையிலான சராசரி உராய்வு வகை  $F$  எனின.  $T$  நேரத்தின் பின்னர் மரக்குற்ற சாய்தளத்தின் கீழ் முனையை அடையும் போது மரக்குற்றியின் வேகத்திற்கான தொடர்பு.

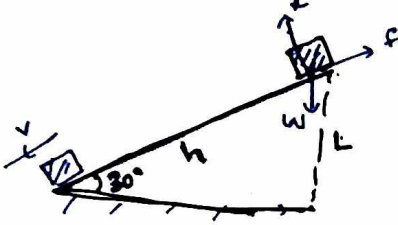
(1)  $\left(\frac{2g[W'h-FL]}{W}\right)^{1/2}$

(2)  $\left(\frac{[Wgh-FL]}{2WT}\right)^{1/2}$

(3)  $\left(\frac{2[WgL-Fh]}{W}\right)^{1/2}$

(1)  $\left(\frac{2g[W'L-Fh]}{W}\right)^{1/2}$

(2)  $\left(\frac{g[W'h-FL]}{WT}\right)^{1/2}$



Re. சூய் =  $W$  உராய்வு + உராய்வு சூய்  $W$  உராய்வு

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + F \times h$$

$$WL = \frac{1}{2} \frac{W}{g} v^2 + Fh$$

$$v^2 = \frac{(WL - Fh)2g}{W}$$

$$v = \sqrt{\frac{(WL - Fh)2g}{W}}$$

- \* 26. ஆரை  $R$  உம் திணிவு  $M$  உமுடைய வளையத்தின்  $X, Y$  எனும் இரு பகுதிகளிலிருந்து ஒவ்வொன்றும்  $\Delta m$  திணிவுகள் அகற்றப்பட்டால் தற்போது வளையத்தின் மையத்தில் சுரப்புப்புலச்செறிவு

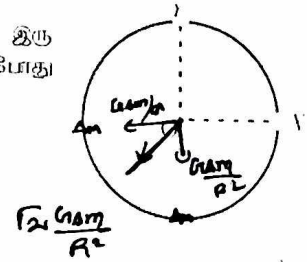
(1)  $\sqrt{2} \frac{G\Delta m}{R^2}$

(2)  $\sqrt{2} \frac{GM}{R^2}$

(3)  $\sqrt{2} \frac{G\Delta m}{R^2}$

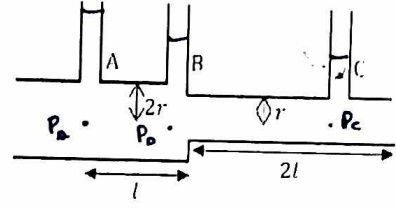
(4)  $\sqrt{2} \frac{GM}{R^2}$

(5) 0



27. படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கும் சேர்த்திக் குழாயொன்றினுள் மிகக்குறைவான திரவமொன்று செல்லும் போது A, C திரவ மட்டங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசம்  $h$  ஆகும் எனின், A, B திரவமட்டங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசமாக இருப்பது?

- (1)  $\frac{1}{17}h$  (2)  $\frac{1}{9}h$  (3)  $\frac{1}{33}h$  (4)  $\frac{2}{17}h$  (5)  $\frac{5}{27}h$



மிகக்குறைவான திரவமொன்று செல்லும் போது A, C திரவ மட்டங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசம்  $h$  ஆகும் எனின், A, B திரவமட்டங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசமாக இருப்பது?

$$\frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8 \eta l}$$

$$\frac{\pi \times (2r)^4 (P_A - P_B)}{8 \eta l} = \frac{\pi r^4 (P_B - P_C)}{8 \eta l}$$

$$16r^4 (P_A - P_B) = \frac{r^4 (P_B - P_C)}{2}$$

$$(P_A - P_B) 32 = P_B - P_C$$

$$(h_A - h_B) 32 = h_B - h_C$$

$$32h_A - 32h_B = h_B - h_C$$

$$32h_A - 33h_B = -h_C \quad \text{--- (1)}$$

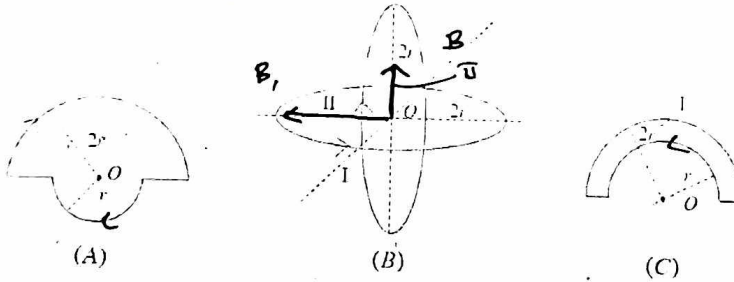
① + h

$$33h_A - 33h_B = h_A - h_C$$

$$33(h_A - h_B) = h$$

$$h_A - h_B = \frac{h}{33}$$

28.



$B_A, B_B, B_C$  என்பன கடத்திகளில் ஓட்டங்கள் காரணமாக மையம் O-இல் உண்டாகும் பல்த (மயனப்தம்) காந்தப் புல அடர்த்திகள் எனின், அவற்றுக்கிடையே உள்ள சரியான தொடர்பு

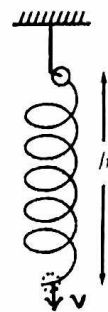
- (2)  $B_A = B_B > B_C$  (2)  $B_A > B_B > B_C$  (3)  $B_B > B_A > B_C$   
(4)  $B_C > B_B > B_A$  (5)  $B_A = B_C > B_B$

$$B_A = \frac{\mu_0 I}{2r} \times \frac{1}{2} + \frac{\mu_0 I}{2 \times 2r} \times \frac{1}{2} = \frac{3\mu_0 I}{8r} = \frac{3}{8} = 0.375 \quad B_A > B_B > B_C$$

$$B_B = \sqrt{\left(\frac{\mu_0 I}{2 \times 2r}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{4r}\right)^2} = \frac{12\mu_0 I}{4r} = \frac{1.912}{4} = 0.35$$

$$B_C = \frac{\mu_0 I}{2r} \times \frac{1}{2} + \frac{\mu_0 I}{2 \times 2r} \times \frac{1}{2} = \frac{\mu_0 I}{4r} - \frac{\mu_0 I}{8r} = \frac{\mu_0 I}{8r} = \frac{1}{8} = 0.125$$

29. கருள்வில்லொன்றின் அச்ச நிலைக்குத்தாக இருக்குமாறு அதன் ஒரு முனை நிலைத்த புள்ளிக்கு இணைக்கப்பட்டு, உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அதன் மேல் பகுதியிலிருந்து ஒப்பிலிருந்து மெதுவாக விழவிடப்படும் மணிபோன்ற கருள்வில் வழியே இயங்குகின்றது மணிக்கும் கருள்வில்லிற்கும் துடையில் தொழிற்படும் சராசரி உராய்வு விசை மணியின் நிறையின் 1/4 மடங்கு ஆகும். மணிபாளையு வில்லின் கீழ் முனையிலிருந்து வெளியேறும் வேகம் (வில் மீது மணி துபாங்கும் மொத்தத் தூரம்  $7\pi r$  ஆகும்.)



$$(1) \sqrt{\frac{2gh - 7\pi r g}{2}}$$

$$(2) \sqrt{3gh - 7\pi rg}$$

$$(3) \sqrt{4gh - 7\mu rg}$$

$$(1) \sqrt{2gh - 7mg}$$

$$(5) \sqrt{\frac{4gh - 7\pi r g}{2}}$$

കുറിയ പ.ഭ = ഗുണന ക.ഭ + ലഘുവ് ആകുന്ന മാറ്റം ഉയർത്ത

மான் தூய்மைப் பூங்கா உள் சிமஸ்  
உயிர்மொழி குரல்.

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + Fx$$

$$mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{mg}{4} \times 7\pi r$$

$$gh = \frac{v^2}{2} + \frac{7\pi g r}{4}$$

$$4gh = 2v^2 + 7\pi gr$$

$$2v^2 = 4gh - 7\pi gr$$

$$v = \sqrt{\frac{4gh - 3\pi gr}{2}}$$

**20007430.** துல்லிய வாயுவொன்று P - V வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு a நிலிருந்து b திற்கு வெவ்வேறாக x, y எனும் இரு பாதை வழியே கொண்டு செல்ப்படுகின்றது. இவ்விரண்டு செயன்முறையிலும் ஆரம்ப இதழி அழுக்கங்கள் சமன். அத்துடன்  $U_b > U_a$  எனின், மின்வரும் கற்றுகளைக் கருதுக.

$$P_a = P_b$$

$u_b > u_a$

$$T_b > T_a$$

$$b_{k,E} > a_{k,E}$$

(A) வாயுலிளால் செய்யப்படும் ✓ (வேலை தீரண்டு செயல்முறைகளுக்கும் சமமாகும். ✗

(B) வாடிவின் அகச்சக்தியில் ஏற்பட்ட மாற்றம் கிவ்விரண்டு செயல்பாடுகளுக்கும் சமன்.

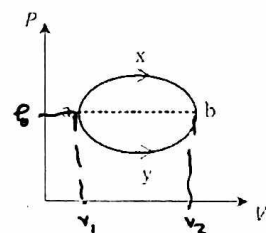
(C) செயன்முறை x இன் போது வாயுவினால் வெளிவிடப்படும் சக்தி y ஐ விட அதிகமாகும். இவற்றுள் சரியானது.

 $\lambda(1)A$ 

(2) B

\* (3) A.B

(4) B,C

 $\mathbf{x}(\hat{\mathbf{z}})_{A.C}$ 

(\*)  $v \uparrow$  නැග්‍රයාණන් පිටතට බසවැටුණි ✓  
 $v \downarrow$  නැග්‍රයාණන් ඊළඟට පිටතට බසවැටුණි  
 $w = pv$  ( $v$  වෙනස් වීමේ ශක්ති)  $\Delta w_x$  &  $\Delta w_y$

(8) 4u ചാർജ്ജ് ഗന്ധർവ്വ ദ്വീപ് ഉന്നിത ദിനത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠ മാസത്തിൽ  
50 കൃഷ്ണപൂർണ്ണ ചാർജ്ജ് ഗന്ധർവ്വ ദ്വീപ്

107

$$\Delta \theta = \Delta u + \Delta w$$

$\Delta A = +$     தனித்தனியான உருகுதல்கள்  
 $\Delta \theta = -$      "                ஒன்றாக — இடம்

മനുഷ്യനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ മറ്റേ വേഷം

31. ஒரு முனைவு திரான்சிஸ்டர்(BJT), ஒரு முனைவு திரான்சிஸ்டர் (FET) சம்பந்தமாக பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

|   | ஒரு முனைவு திரான்சிஸ்டர்(BJT)                                   | ஒரு முனைவு திரான்சிஸ்டர் (FET)                                |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A | ஒரு p-n சந்திகள் இருக்கும். ✓                                   | ஒரு p-n சந்தி மாதிரி இருக்கும். ✓                             |
| B | மின்னோட்டம் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். ✓                       | வேலற்றளவு மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். ✓                       |
| C | ஆளியாகவும் வேலற்றளவு விரியலாக்கியாகவும் பயன்படுத்தலாம். ✓       | வேலற்றளவு விரியலாக்கியாக மாதிரி பயன்படுத்தலாம். ✗             |
| D | நிறம்பல் பிரதேசத்தில் வேலற்றளவு விரியலாக்கியாகத் தொழிற்படும். ✗ | நிறம்பல் பிரதேசத்தில் வேலற்றளவு விரியலாக்கியாகத் தொழிற்படும். |

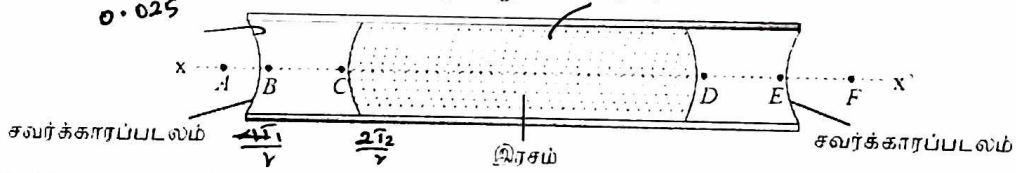
இக்கூற்றுக்களில் உண்மையானது உண்மையானவை

- (1) A மாதிரி (2) B மாதிரி (3) A,B ஆகியன மாதிரி  
(4) A, C, D ஆகியன மாதிரி (5) A, B, C, D ஆகியன மாதிரி

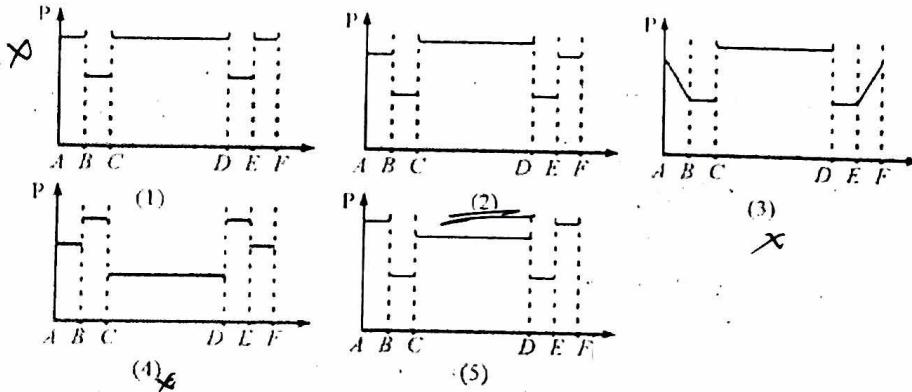
a BJT - உயர்ப்பு பரணை  
FET - வேலற்றளவு மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும்

c FET க்கு BJT ன் வட பகுதி போல ஒரு உயர்ப்பு பரணை / வேலற்றளவு மூலம்

32. கண்ணாடிக்குழாயில் இரசம் எடுக்கப்பட்டு அதன் ஒரு முனைகளிலும் சவர்க்காரப்படலம் உருவாக்கப்பட்டு திடையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.



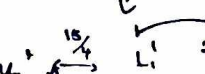
நேர்கோடு xx' வழியே அழுக்கம் (P) மாறுவதைக் காட்டும் வரைபு (இரசத்தின் பிறைமுருவின் ஆரையும் சவர்க்காரப்படலத்தின் பிறைமுருவின் ஆரையும் சமனாகும்)



A → B உயர்ப்பு பரணை  
B → C உயர்ப்பு பரணை  
C → D உயர்ப்பு பரணை  
D → E உயர்ப்பு பரணை  
E → F உயர்ப்பு பரணை

(1) 20 cm      (2) 30 cm      (3) 60 cm      (4) 100 cm      (5) 110 cm

A ray diagram for a telescope. An object of height \$x\$ is on the left. Light rays from the top of the object pass through an objective lens at distance \$d\_o\$ and an eyepiece lens at distance \$d\_e\$. The final image is formed at distance \$x'\$ on the right. The diagram shows the parallel rays from the distant object being focused by the objective and then re-collimated by the eyepiece.



$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

$$\frac{1}{25} - \frac{1}{u_1} = -$$

$$\frac{1}{u_1} = \frac{5}{25}$$

$$\frac{1}{r} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$
$$\frac{1}{25} - \frac{1}{u_1} = -\frac{1}{25}$$
$$\frac{1}{u_1} = \frac{5}{25}$$
$$u_1 = 5 \text{ cm.}$$

$$\begin{aligned}\frac{7}{v} - \frac{1}{f} &= \frac{1}{f} \\ -\frac{1}{25} - \frac{1}{u} &= -\frac{1}{20} \\ \frac{1}{u} &= \frac{1}{20} - \frac{1}{25} \\ \frac{1}{u} &= \frac{5-4}{100} \\ u &= 100 \text{ cm.}\end{aligned}$$

$$(3) \frac{16}{7} MR^2$$

(5)  $\frac{7}{16}MR^2$

$I_1$  சமநிலைத் திசையில் உள்ளது /  $I_2$  சமநிலைத் திசையில்  $I$   
 $I_1 = \frac{2}{5} MR^2$   $I_2 = \frac{2}{5} M \left(\frac{R}{2}\right)^2$

$$I_2 = \frac{2}{5} \frac{M}{8} \frac{R^2}{4}$$

$$I_3 = \frac{2}{5} \left( \frac{M}{8} \right) \times 4 \frac{R^2}{4}$$

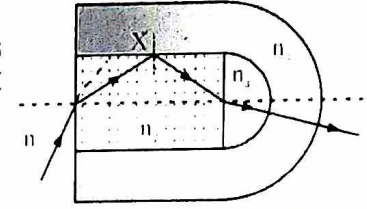
$$I = I_1 - I_2 + I_3$$

$$3\left(\frac{32}{80} - \frac{1}{80} + \frac{4}{80}\right) \text{ m}^2$$

$$= \frac{97}{16} \text{ Mr}^2$$

Scanned with AnyScanner

35. தனிமுறிவுச்சுட்டிகள்  $n_1, n_2, n_3, n_4$  உடைய ஊடகங்களினூடு ஒளிக்கதிர் முறிவடைந்து செல்வதை உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. X இல் ஒளிக்கதிர் முழுஅகத்தெறுப்பு அடைகின்றது. கீழ்க் முறிவுச்சுட்டிகளுக்கிடையிலான சரியான தொடர்பைத் தருவது எது? இங்கு வளியின் முறிவுச்சுட்டி  $n_3$  ஆகும்.



- (1)  $n_1 < n_2 < n_3 < n_4$   
 (2)  $n_1 < n_2 < n_3 < n_4$   
 (3)  $n_4 < n_3 < n_2 < n_1$   
 (4)  $n_1 < n_3 = n_4 < n_2$   
 (5)  $n_1 < n_2 = n_3 = n_4$

$n_1 < n_2$  (ஒளிக்கதிர் நேரத்தில் நேரத்தில் நேரத்தில்)

$n_2 > n_3$  குறைந்த ஒளிக்கதிர் நேரத்தில் நேரத்தில்

$n_2 < n_4$

$R = 10 \text{ k}\Omega$

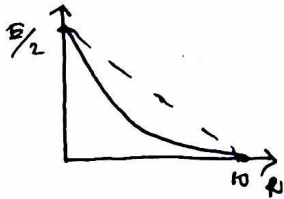
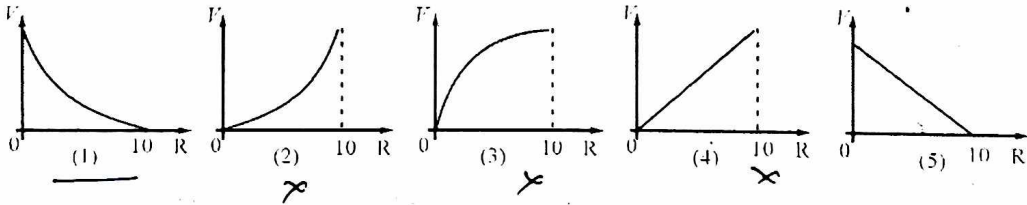
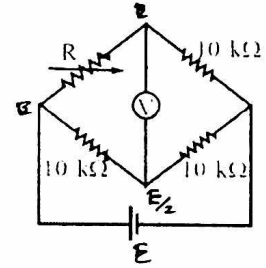
$n_1 < n_2 < n_4$   $n_3 < n_4$

$n_1, n_2$  நேரத்தில் நேரத்தில்

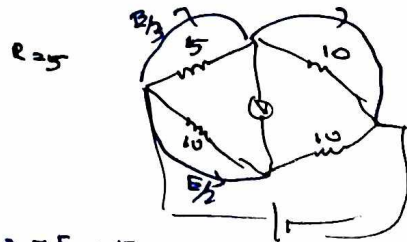
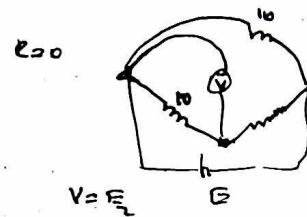
$n_1 < n_3 < n_2 < n_4$

- (5)  $n_1 < n_2 = n_3 = n_4$

36. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள உலீத்தன் பாலத்தில் வேலுற்றுமானியின் வாசிப்பு பூச்சியமாகும். மாறும் தடை R இன் பெறுமானம்  $10 \text{ k}\Omega$  இலிருந்து ஒவ்வொரு  $1 \text{ k}\Omega$  ஆக குறைக்கும்போது வேலுற்றுமானியின் வாசிப்பு (V) மாறும் தடை R உடன் மாறுவதைக் காட்டும் வரைபடம்.



$R = 10 \text{ k}\Omega$  மீது  $V = 0$  (உலீத்தன் பாலம்)

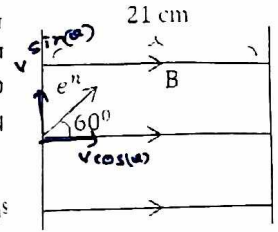


$$V = -\frac{E}{1} + \frac{E}{2}$$

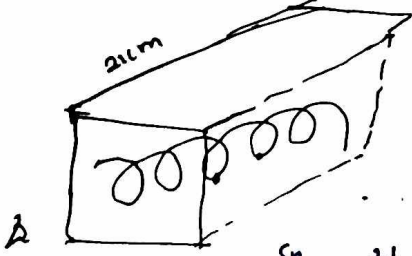
$$= \frac{E}{6}$$

37. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு 21 cm நீளத்திற்கு காணப்படும் 0.104 T சீரான காந்தப்புலம் அடர்த்தியை உடைய காந்தப்புலத்திற்கு  $60^\circ$  சாய்வாக ஒரு இலத்திரன்  $16 \text{ ms}^{-1}$  கதிப்புடன் உள்நுழைகின்றது. காந்தப் புலத்தில் இருந்து வெளியேறும் இலத்திரன் ஆற்றும் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை யாது? ( $e^+$  இன் திணிவு  $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ,  $e^+$  இன் ஏற்றம்  $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ,  $\pi = 3$ )

- (1)  $8 \times 10^7$  (2)  $8 \times 10^8$  (3)  $16 \times 10^7$  (4)  $16 \times 10^8$  (5)  $16 \times 10^9$



∴ சுழற்சி எண்ணிக்கை வட்ட துகள்களின் சுழற்சி கிடைசு வரை சுழற்சி (helicity) எண்ணிக்கை



$$n = \frac{P \cdot n}{t}$$

சுழற்சி புரட்சிகளின் எண்ணிக்கை  $= v \cos(60) \cdot t$  (சுழற்சி எண்ணிக்கை)

$$S_0 \quad \frac{21}{100} = P \cdot n$$

$$\frac{21}{100} = 16 \times \cos(60^\circ) \times \frac{2 \times 3 \times 9.1 \times 10^{-32}}{104 \times 10^{-3} \times 16 \times 10^{-2}} \times n$$

$$n = 8 \times 10^7$$

$$Bq v = \frac{mv^2}{r}$$

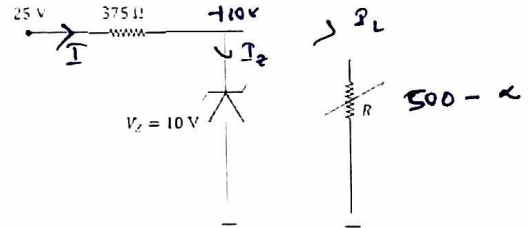
$$Bq = \frac{mv}{r} = \frac{m \omega r}{r} = \frac{m \omega}{T}$$

$$T = \frac{2\pi m}{Bq}$$

$$\frac{21}{100} = \frac{16 \times 1}{2} \times \frac{2 \times 3 \times 9.1 \times 10^{-32}}{104 \times 10^{-3} \times 16 \times 10^{-2}} \times n$$

38. படத்தில் தரப்பட்ட சுற்றமைப்பில் R மற்றும் தடைமின் பெறுமதி 500 Ω இலிருந்து முடிவில் வரை மாற்றப்படலாம். சேனர் வேலற்றறாவு 10V. அதும் R இன் பெறுமதி மாற்றப்படும்போது சேனர் இருவாயினாந் பாயும் ஓட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் எவ்வளவு தம்?

- (1) 75  
(2) 50  
(3) 40  
(4) 25  
(5) 20



$$25 - 10 = 15$$

$$I = \frac{15}{375}$$

$$= \frac{1}{25} \times 1000$$

$$= 40 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{10}{R_L}$$

$$I_{L \min} = \frac{10}{R_{L \max}} = 0 \quad \text{so} \quad I_Z = 40 \text{ mA}$$

$$I_{L \max} = \frac{10}{500} = 20 \text{ mA} \quad \text{so} \quad I_Z = 20 \text{ mA}$$

$$\Delta I_Z = 40 \text{ mA} - 20 \text{ mA}$$

$$= 20 \text{ mA}$$

39. 64 N இழுவிசைக்குப் பதிலுக்கும் இழைமொன்று ஓர் அதிரும் இசைக்கவையுடன் பரிசுறச் செய்யப்படுகின்றது இதன்போது அவ்விழையானது 6 தடங்களுடன் அதிருகின்றது. அவ்விழையானது 4 தடங்களுடன் அதிர் வேண்டுமாயின் இழுவிசையானது எப்பெறுமானத்தால் மாற்றப்பட வேண்டும்?

(1) 24 N

(2) 5 N

(3) 144 N

(4) 48 N

(5) 80 N



$$F = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

Same கணகம் Same தரம் So  $(f) \propto (L)$

$$a) f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$b) f = \frac{2}{2L} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$c) f = \frac{3}{2L} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$d) f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{m}}$$

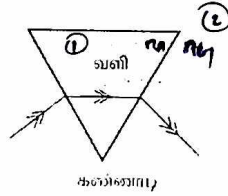
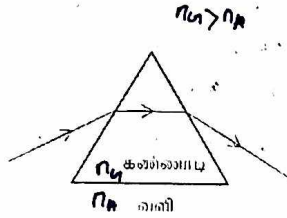
$$n^2 T = m \lambda^2 f^2$$

$$6 \times 6 \times 64 = 4 \times 4 \times T_2$$

$$T_2 = 144 N$$

So 4 தடங்களுடன் அதிர் செய்ய 80 N இழுவிசை

40.



A. அரியக் கோணமுடைய வளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடி அரியமொன்றும் கண்ணாடி மீதுள்ள காணப்படும் வளி அரியமொன்றும் உருவில் காணப்படுகின்றன. கண்ணாடி மற்றும் வளியினது முறிவுக் கட்டிகள் முறையே  $n_1, n_2$  ஆகும். ஒவ்வொரு அரியத்தின் ஊடாகவும் ஒளிக்கதிர்ொன்று சூழ்வு விலகல் நிலையில் முறிவடைந்து வெளிப்பெறுகின்றது. கண்ணாடி மற்றும் வளி அரியத்தினூடாக பயணிக்கும் ஒளிக்கதிர்களின் சூழ்வு விலகல் கோணங்கள் முறையே  $D_1, D_2$  என்ன. பின்வரும் தொடர்புடைமைகளில் சரியானது?

$$(1) \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \left( \frac{A-D_1}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A-D_2}{2} \right)}$$

$$(2) \sin^2 \left( \frac{A}{2} \right) = \sin \left( \frac{A-D_1}{2} \right) \times \sin \left( \frac{A-D_2}{2} \right)$$

$$(3) \sin^2 \left( \frac{A}{2} \right) = \sin \left( \frac{A+D_1}{2} \right) \times \sin \left( \frac{A+D_2}{2} \right)$$

$$(4) \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \left( \frac{A+D_1}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A+D_2}{2} \right)}$$

$$(5) \sin \left( \frac{A-D_1}{2} \right) = \sin \left( \frac{A-D_2}{2} \right)$$

கண்ணாடி அரியம்

$$\frac{n_1}{1} = \frac{\sin \left( \frac{A+D_1}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A}{2} \right)}$$

வளி அரியம்

$$\frac{n_2}{1} = \frac{\sin \left( \frac{A+D_2}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A}{2} \right)}$$

$$\frac{n_2}{1} = \frac{\sin \left( \frac{A+D_2}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A}{2} \right)}$$

$$n_2 = \frac{\sin \left( \frac{A+D_2}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A}{2} \right)} \times \frac{n_1}{1}$$

$$n_2 = \frac{\sin \left( \frac{A}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A-D_1}{2} \right)} \times \frac{n_1}{1}$$

$$\frac{\sin \left( \frac{A+D_2}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A}{2} \right)} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin \left( \frac{A}{2} \right)}{\sin \left( \frac{A-D_1}{2} \right)}$$

$$\sin^2 \left( \frac{A}{2} \right) = \sin \left( \frac{A-D_1}{2} \right) \sin \left( \frac{A+D_2}{2} \right)$$

- தரப்பட்ட சான்றுக்களுள்,

\*2) A, C உண்மையானவை

\* (3) B.C உண்மையானவை .

(5) மேற்குறித்த எதுவும் உண்மையானதன்று.

(D)  $m = 1 \text{ kg}$  (Dino Bepu Vm Tonqui so Bmarmay AV so Bmarmay AV x 5)

50 V இரண்டு மூலக்கூறுகளால் ஆனது இரண்டு மூலக்கூறுகளால் ஆனது 50 X

$\therefore 225v^2$  தவறு

1) A, B தகடுகள் ஒரே தீர்வியத்தால் ஆனது எனின், தகடுகளின் தொடுகை மேற்பரப்பு வெப்பநிலை  $T_1$  எனவும்,  $k_B = k_A$  ஆக  $T = T_1$

2) A, B தகடுகளுக்கிடையிலான வெப்பக் கடத்தாற்றின் விகிதம் 2 : 3 எனின், அவற்றுக்கிடையிலான தொடுகை மேற்பரப்பு வெப்பநிலை  $T_2$  எனவும் கொள்க.

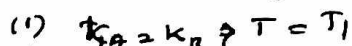
பன்வருவனவற்றுள் சரியானது.

✕ (2)  $T_1 = 0^\circ\text{C}$

(3)  $T_2 = -3^\circ\text{C}$

(4)  $T_2 = 0^\circ\text{C}$

(5) தரவுகள் போதுமா



$$(v) \quad \frac{k_A}{k_B} = \frac{2}{3} \quad T = T_2$$

$$(v) \quad \frac{k_A}{k_B} = \frac{2}{3} \quad T = T_2$$

பெரிய அளவு கிடைத்தல் கிடைத்தல். குறைந்த கிடைத்தல்  
பெரிய அளவு, கிடைத்தல், கிடைத்தல், கிடைத்தல், கிடைத்தல், கிடைத்தல், கிடைத்தல்.

$$R = K_B \times \frac{(10 - T)}{3} = K_B \times \frac{(T - (-10))}{2}$$

$K_A = K_B$  شرطی است

$$\frac{10 - \hat{T}_1}{3} = \frac{\hat{T}_1 + 10}{2}$$

$$20 - 2\zeta_1 = 3\zeta_1 + 30$$

$$T_1 = -20^\circ$$

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{2}{3} \quad T \rightarrow T_2$$

$$\frac{10 - T_2}{3} = \frac{k_A}{k_B} \frac{(T_2 + 10)}{2}$$

$$\frac{10 - T_2}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{T_2 + 10}{2} \right)$$

$$10 - T_2 = T_2 + 10$$

$$r_1 = 0$$

43.  $\mu$  வேகத்துடன் இயங்கும்  $m$  திணிவுள்ள பந்து ஒரு கவரோன்றில் செங்குத்தாகப் படுக்கின்றது. தும்போதுகை புரண மீள்தன்மை உடையதாகும். பந்திற்கும் கவரோன்றும் இடையிலான மாறுதலாகவா ( $F$ ) நேரத்துடன் ( $t$ ) மாறுவதை வரைபு காட்டுகின்றது.  $F_L$  ஆன் பெறுமளவு என்ன?

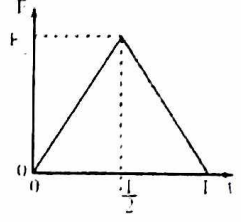
(1)  $\frac{\mu u}{T}$

(2)  $\frac{2\mu u}{T}$

(3)  $\frac{4\mu u}{T}$

(4)  $\frac{\mu u}{2T}$

(5)  $\frac{\mu u}{4T}$



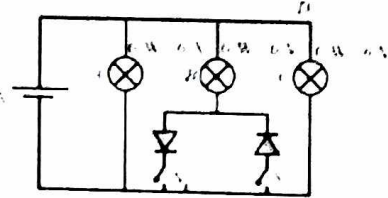
← உத்தரவாற்றல் = உறுப்பின் பரப்பளவு

$$m(u - (-u)) = \frac{1}{2} \times T \times F_L$$

$$2mu = \frac{1}{2} \times T \times F_L$$

$$F_L = \frac{4mu}{T}$$

44. 6 W, 6 V எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன சர்வசனமான மூன்று மின்குமிழ்கள். இவ்வுலட்சிய இரண்டாம், புறக்கணிக்கத்தக்க அகத்தடை புடையதும் மின்னியக்க வகை 6 V உடையதுமான மின்கலம் ஆகியன இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்குற்று உருவக் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்வரும் கூறுகளில் சரிபாது



- (1) ஆளி  $S_1$  மாத்நிரம் மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 12 W ஆகும்
- (2) ஆளி  $S_2$  மாத்நிரம் மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 18 W ஆகும்
- (3) ஆளிகள்  $S_1, S_2$  ஆகியன திறந்திருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 6 W ஆகும்
- (4) ஆளிகள்  $S_1, S_2$  ஆகியன மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 12 W ஆகும்
- (5) ஆளிகள்  $S_1, S_2$  ஆகியன மூடப்பட்டிருக்கும்போது மின்கலத்தில் விரயமாகும் வலு 12 W ஆகும்

(1)  $S_1$  on மற்ற  $S_2, S_3$  off  $A \Rightarrow 6W, B \Rightarrow 6W, C \Rightarrow 6W = 18W$  so (1) is wrong X

(ii)  $S_2$  மாத்நிரம் on மற்ற  $S_1, S_3$  off  $A \Rightarrow 6W, C \Rightarrow 6W$  so total 12W only X

(iii)  $S_1, S_2$  off  $A \Rightarrow 6W, C \Rightarrow 6W = \text{total } 12W$  X

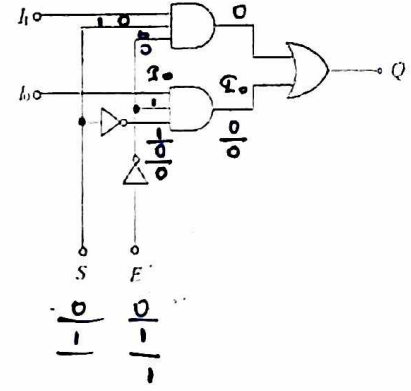
(iv)  $S_1, S_2$  on

45. உருவிலுள்ள தர்க்கச் சுற்றில் பெய்ப்புகள்  $I_0, I_1$  என்பவற்றுக்கு 0 மற்றும் 1 எனும் தர்க்கங்களை எடுக்கலாம்.  $Q$  என்பது பயப்பாகும். சுற்று தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களைக் கருதுக.

- a)  $S = 0, E = 0$  ஆகும் போது  $Q = I_0$  ஆகும். ✓  
b)  $S = 1, E = 1$  ஆகும் போது  $Q = I_1$  ஆகும். ✗  
c)  $E = 1$  ஆகும் போது  $Q = 0$  ஆகும். ✓

மேற்படி கூற்றுக்களில் உண்மைபாது.

- 1) a மட்டும் 2) a, b மட்டும் 3) a, c மட்டும்  
4) a, b, c யாவும் உண்மை 5) எதுவுமன்று

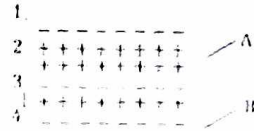


a)  $I_0 + 0 = Q = I_0$  ( $S=0, E=0$ ) ✓

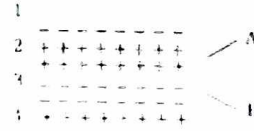
b)  $Q = 0 + 0 = 0$

c)  $Q = 0 + 0 = 0$  ✓

46. ஒவ்வொன்றினதும் பரப்பளவு  $A$  துணைபுனைய துலச்சுமமான ஏற்றப்பட்ட உலோகத் தகடுகள் ஒவ்வொன்றும் சமதூரம்  $d$  துளால் நேராகக்கொண்டு மத்திலுள்ளவற்று எளிமையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மம்  $a, b$  ஆகிய இரு நிலையிலும் முடிவம்  $A, B$  ஆகியவற்றுக்கிடையிலான விளைவுகள் கொள்ளவாம் முறையே  $C_1, C_2$  ஆகும். கொள்ளவளங்களுக்கிடை யிலான விகிதம்  $C_1 : C_2$  ஆகது



(a)



(b)

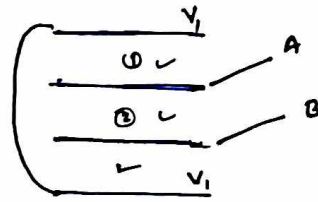
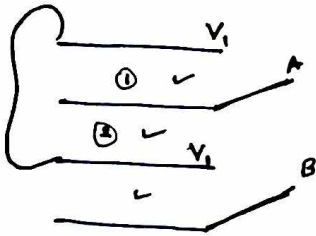
(1) 4 : 9

(2) 3 : 2

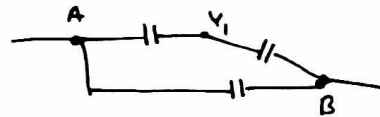
(3) 2 : 3

(4) 9 : 4

(5) 3 : 4



$C_1 = \frac{2C}{3}$

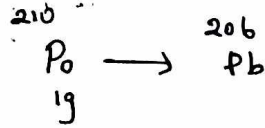


$C_2 = \frac{3C}{2}$

$\frac{C_2}{C_1} = \frac{\frac{3C}{2}}{\frac{2C}{3}} = \frac{9}{4} \quad 9 : 4$

47. கதிர்தொழிற்பாடு  $^{210}\text{Po}$  இன்  $1\text{ g}$  ஆனது  $^{206}\text{Pb}$  ஆக தேய்வடையும். தாக்கத்தின் ஆரம்ப கதிர்தொழிற்பாடு  $1.6 \times 10^{14}\text{ Bq}$  ஆகும். தரப்பட்ட தாக்கத்தின் அரை ஆயுட்காலம் ஆனது (அவகாதரோ மாற்றி  $\lambda = 6 \times 10^{-8}\text{ s}^{-1}$ ,  $T_{1/2} = 0.7\lambda$  என்க)

- (1)  $1 \times 10^8\text{ s}$  (2)  $1.25 \times 10^8\text{ s}$  (3)  $12.5 \times 10^6\text{ s}$  (4)  $1.25 \times 10^6\text{ s}$  (5)  $1.125 \times 10^6\text{ s}$



$$A = 1.6 \times 10^{14}\text{ Bq}$$

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \frac{0.6931}{\lambda}$$

$$T_{1/2} = \frac{0.7}{\lambda}$$

$$A = \lambda N$$

$$1.6 \times 10^{13} = \frac{2}{10 \times T_{1/2}} \times N$$

$$\text{but } n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$$

$$\frac{m N_A}{M} = N$$

$$1.6 \times 10^{13} = \frac{2}{10 \times T_{1/2}} \times \frac{m N_A}{M}$$

$$1.6 \times 10^{13} = \frac{2}{10 \times T_{1/2}} \times \frac{1 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^{23}}{210 \times 10^{-3}}$$

$$T_{1/2} = \frac{1 \times 10^{23}}{16 \times 10^{13} \times 5 \times 10}$$

$$= \frac{1}{8} \times 10^8$$

$$= 0.125 \times 10^8 = 1.25 \times 10^7$$

48.  $16\text{ V}$  வோல்ட்றளவுள்ள மின்னகலம் ஒன்றினால் செயற்படுத்தப்படும் மோட்டரினது ஆமேச்சரின் தடை  $2\Omega$  ஆகும். எந்தவொரு சுமையும் தொங்கவிடாத சந்தர்ப்பத்தில் ஆமேச்சரின் ஊடாக செல்லும் மின்னோட்டம்  $2\text{ A}$  ஆகும். ஒரு சுமையை தொங்கவிட்ட போது சுழலும் கதிர்தொழிற்பாடு ஆரம்பக் கதிர்தொழிற்பாடு அரைவாசி எனின், அச்சந்தர்ப்பத்தில் மோட்டரினுடாக பாயும் மின்னோட்டம் யாது?

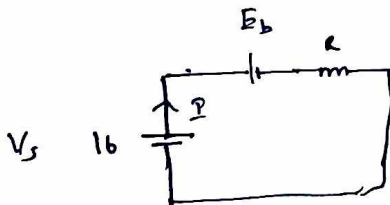
- (1)  $1\text{ A}$

- (2)  $2\text{ A}$

- (3)  $3\text{ A}$

- (4)  $4\text{ A}$

- (5)  $5\text{ A}$



மீள்மின் துண்டாக்கம் மோட்டரினுடாக பாயும் மின்னோட்டம்.

$$I = \frac{V_s - E_b}{R}$$

$$2 = \frac{16 - E}{2} \quad \text{or} \quad 16 - E = 4$$

$$16 - E = 4 \quad \text{--- (1)} \quad 16 - \frac{E}{2} = 2I$$

$$32 - E = 4I \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{(2)} - \text{(1)} \quad 16 = 4I - 4$$

$$4I = 20$$

$$I = 5\text{ A}$$

49. திணிவு  $M$  உடைய ஆரை  $R$  உடைய அருளையுடைய அருளில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு  $h$  உயரத்திலுள்ள படிக்கட்டிற்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவையான இழிவு விசை

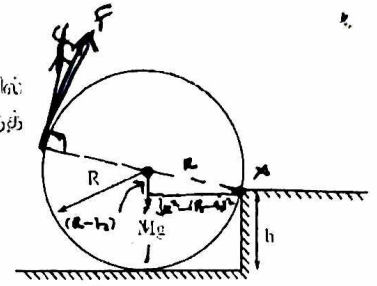
(1)  $\frac{Mg\sqrt{R^2-(R-h)^2}}{2R}$

(2)  $\frac{Mg\sqrt{R^2-h}}{R}$

(3)  $\frac{MgR}{2}$

(4)  $\frac{Mg\sqrt{R^2-h^2}}{2R}$

(5)  $\frac{\sqrt{R^2-h^2}}{2R}$

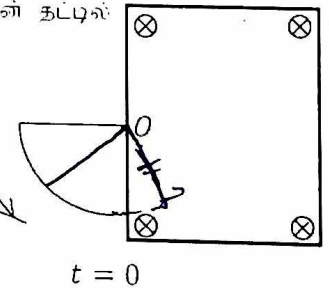
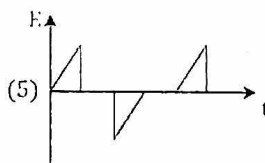
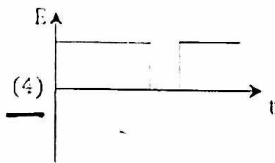
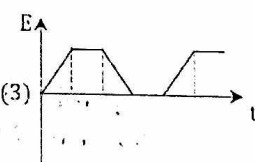
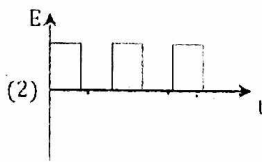
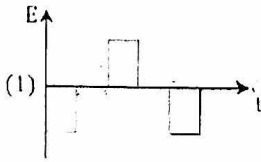


முன் X பந்தின் X உடைய

$$mg \times \sqrt{R^2-(R-h)^2} = f \times 2R$$

$$f = \frac{mg \sqrt{R^2-(R-h)^2}}{2R}$$

50. உள்நோக்கிய காந்தப்புலம் காணப்படும் ஒரு பிரதேசத்தில் மையம்  $O$  பற்றி  $\omega$  எனும் திசை ததியுடன் சுழலும் கால்வட்டத் துட்டு ஒன்றைக் கருதுக. நேரம்  $t$  உடன் தட்டில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கவிசையின் மாறலை சரியாகக் காட்டும் வரைபு



காந்தப்புலம்  $B$  உடைய காந்த வட்டத்தில்  $A$  பகுதியை காட்டி  $\omega$  திசையில் சுழலும் ஒரு மையம்  $O$  பற்றி சுழலும் கால்வட்டத் துட்டு ஒன்றைக் கருதுக. நேரம்  $t$  உடன் தட்டில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கவிசையின் மாறலை சரியாகக் காட்டும் வரைபு

$$\begin{aligned} \text{காந்த விசை} \quad E &= B \frac{d\phi}{dt} \\ &= B \frac{d(B\omega r^2 \sin \theta)}{dt} \\ &= B \frac{d(B\omega r^2 \sin \omega t)}{dt} \\ &= \frac{B^2 \omega r^2}{2} \times 2\pi f \\ &= B^2 \pi r^2 f \\ B &= B \pi f \end{aligned}$$

உள்ளே உள்ள  $E$  மின்னியக்க விசை  
காந்தப்புலம், கால்வட்டத் துட்டு  
உள்ளே  $E$  பகுதியை காட்டி  
காந்தப்புலம்  $B$  உடன்